



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

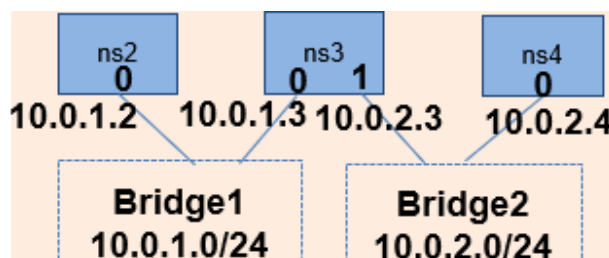
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E INFORMATICHE

Reti di Calcolatori - Verifica Parte 1 del 8 Gennaio 2025

Nome _____

1. Considerate un collegamento punto-punto di 1200 metri in fibra ottica (2×10^8 m/s) in cui il mittente invia frame della dimensione massima di 1500 byte alla velocità di 1 Gbps con protocollo stop-and-wait. Disegnare il diagramma spazio-tempo e determinare la massima velocità di trasferimento effettiva.

2. Nello schema di figura scrivere le tabelle di routing di tutti gli host nel formato
Destinazione (indirizzo rete o "default") - Router (IP del router o "*" per consegna diretta) - porta
considerando che ip_forward è abilitato su tutti gli host e il routing tra ns2 e ns4 deve funzionare in entrambe le direzioni.



3. In IPv6 è possibile assegnare automaticamente un indirizzo global unicast senza il servizio DHCP. Come avviene l'assegnazione dell'indirizzo (parte network e parte host)?

4. TCP calcola e mantiene aggiornato il valore medio del Round Trip Time (RTT) della connessione tra i due host. In che modo TCP ottiene i valori di RTT, per quale obiettivo vengono determinati e come li utilizza?

5. Nell'intestazione dei frame IEEE 802.11 è presente un campo di 2 byte denominato "duration". In quali situazioni viene utilizzato e con quale scopo?

6. Perché esiste UDP? Non sarebbe stato sufficiente consentire a processi utente di inviare pacchetti IP grezzi?
